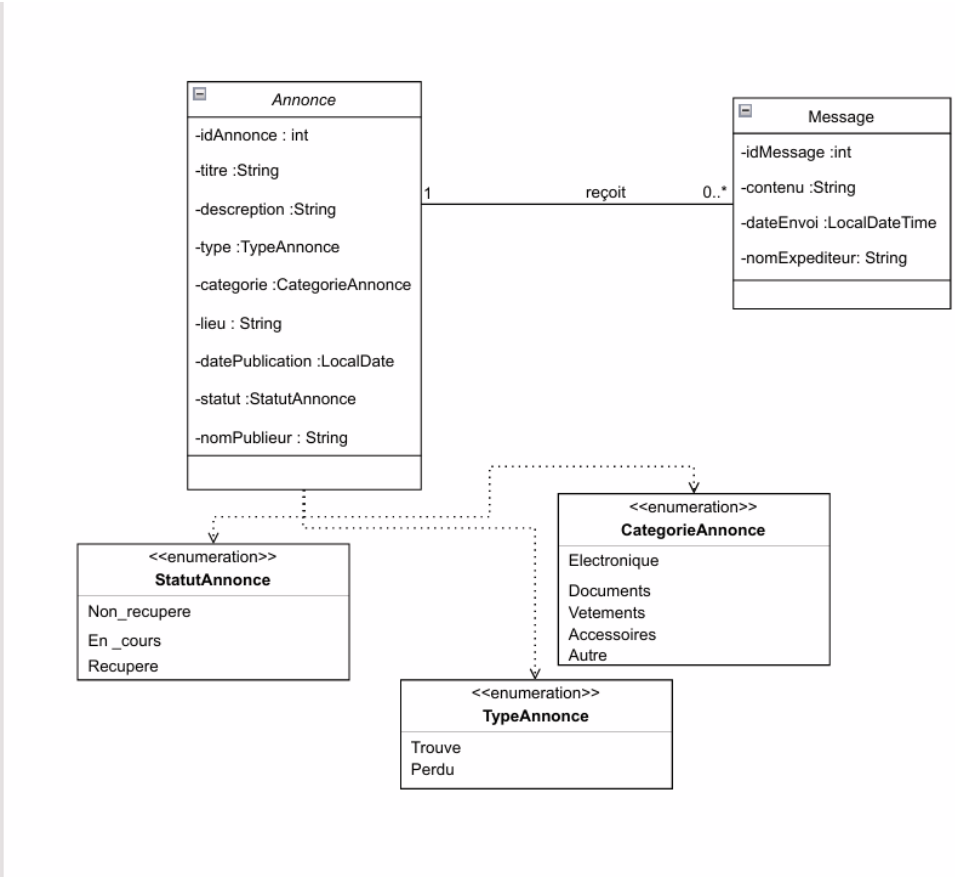
Le micro service Lost and Found

Le service Lost and Found permet de publier des annonces d'objets perdus ou trouvés, envoyer des messages et suivre la récupération des objets.

1. Conception du microservice : diagramme de classes

Le microservice Lost & Found comporte deux classes principales : Annonce et Message, ainsi que les énumérations utilisées pour caractériser les annonces et les messages.



2. Interactions avec les autres microservices

Le microservice Lost & Found communique principalement avec deux autres composants :

User Management Service : pour récupérer les informations des étudiants.

Notification Service : pour informer les étudiants des nouvelles annonces et des messages.

2.1 Communication synchrone : REST

La communication synchrone est utilisée lorsque Lost & Found a besoin d'une réponse immédiate de User Management.

Exemple : publication d'une annonce

- L'étudiant se connecte .
- Le client récupère son identifiant depuis User Management.
- L'étudiant remplit le formulaire de publication.
- Le client transmet les données de l'annonce et l'identifiant de l'étudiant à Lost & Found.
- Lost & Found appelle User Management pour récupérer son nom et son prénom.
- User Management retourne les informations.
- Lost & Found enregistre l'annonce avec nomPublieur dans PostgreSQL.

Autre exemple : lorsqu'un étudiant envoie un message, Lost & Found peut également appeler User Management pour récupérer son nom et enregistrer nomExpediteur.

2.2 Communication asynchrone : RabbitMQ

La communication asynchrone permet à Lost & Found de transmettre des événements au Notification Service sans attendre que les notifications soient envoyées.

Exemple : envoi d'un message concernant un objet trouvé

- Un étudiant consulte une annonce de type PERDU.
- Il clique sur le bouton « Fournir » et rédige un message.
- Lost & Found enregistre le message dans PostgreSQL.
- Lost & Found publie l'événement MessageSent dans RabbitMQ.
- Notification Service consomme cet événement.
- Le publieur reçoit une notification.

2.3 Événements échangés

Événement	Déclenchement	Action du Notification Service
AnnoncePublished	Une annonce est publiée	Notifier les étudiants concernés
MessageSent	Un message est envoyé	Notifier le publieur
AnnonceRecovered	Une annonce passe au statut RECUPERE	Notifier les étudiants concernés, si nécessaire

3. Contrats d'API du microservice Lost & Found

Les contrats d'API définissent les endpoints disponibles, leur méthode HTTP, leur rôle et les codes de réponse.

3.1 Gestion des annonces

Méthode	Endpoint	Description	Réponse
POST	/api/annonces	Publier une annonce	201 Created
GET	/api/annonces	Consulter toutes les annonces	200 OK
GET	/api/annonces/{id}	Consulter une annonce	200 OK
GET	/api/annonces/type/{type}	Filtrer par PERDU ou TROUVE	200 OK
GET	/api/annonces/categorie/{categorie}	Filtrer par catégorie	200 OK
PUT	/api/annonces/{id}	Modifier une annonce	200 OK
PATCH	/api/annonces/{id}/statut	Modifier le statut	200 OK
DELETE	/api/annonces/{id}	Supprimer une annonce	204 No Content

3.2 Gestion des messages

Méthode	**Endpoint**	**Description**	**Réponse**
POST	/api/annonces/{idAnnonce}/messages	Envoyer un message	201 Created
GET	/api/annonces/{idAnnonce}/messages	Consulter les messages d'une annonce	200 OK
GET	/api/messages/{idMessage}	Consulter un message	200 OK

4. Contrat d'API avec User Management

Le microservice dépend également d'un endpoint fourni par User Management.

Microservice	Méthode	Endpoint	Utilisation
User Management	GET	/api/users/{id}	Récupérer le nom et le prénom de l'étudiant

4. Le choix de PostgreSQL :

Le choix de l'utilisation de PostgreSQL est justifié par plusieurs avantages :

- Fiabilité : garantit la cohérence et l'intégrité des données.
- Transactions ACID : assure la fiabilité des opérations, notamment lors des réservations.

- Relations entre données : permet de gérer efficacement les relations entre les utilisateurs, les annonces, les messages et les réservations.
- Sécurité : offre des mécanismes de gestion des accès et des permissions.
- Open source : constitue une solution gratuite et adaptée à notre projet.